

Note technique d'évolution

Rabattement de nappe — V15.85 → V15.87

Moteur de contexte hydrogéologique automatique & recalage géographique — 26 juin 2026

EN BREF

La version V15.87 remplace la V15.85 en production. Elle corrige un bug critique d'identification de l'aquifère de référence (attribution hors zone), introduit le régime hydrogéologique explicite et le débit d'écoulement prévisible de la nappe (conditionnant le débit de rabattement), et fiabilise le recalage géographique Lambert 93 ↔ WGS84 (cadastre, altitude, topographie) de manière durable.

1. Aquifère de référence géolocalisé — correction du bug

Le logiciel attribuait parfois un aquifère hors zone (par ex. « aquifère de Picardie » pour un site en PACA). L'identification s'appuie désormais sur une géolocalisation stricte :

- Référentiel de 23 aquifères BDLISA géolocalisés par emprises Lambert 93 (Xmin/Xmax/Ymin/Ymax).
- Présence réelle au point : un aquifère n'est retenu que si le point X/Y tombe dans son emprise.
- Repli automatique sur le centroïde d'emprise le plus proche si aucun aquifère ne contient le point.
- Rang final et scoring cohérents ; statut affiché (présence confirmée ou rattachement par proximité).
- Vérification BSS BRGM recommandée lorsque le rattachement se fait par proximité.

2. Régime hydrogéologique explicite

- Distinction nappe d'écoulement de bassin versant (faible profondeur) vs aquifère profond.
- Seuil de profondeur paramétrable (10 m par défaut).
- Nappe de BV → référence = niveaux altimétriques des piézomètres / puits BSS ; aquifère profond → base nationale + emprise L93.

3. Débit d'écoulement prévisible & débit de rabattement

- Introduction du débit d'écoulement prévisible de la nappe de surface, conditionnant le débit de rabattement à prévoir pour : puits, parking souterrain, fondations avec radier et tout ouvrage sous le niveau stabilisé de la nappe.
- Méthode : débit latéral (loi de Darcy $Q = K \cdot i \cdot L$) + recharge par infiltration, coefficient de sécurité 1,8 par défaut.
- En nappe de BV, le débit retenu est le maximum entre ce débit calculé et le débit de pompage d'essai BSS.

4. Recalage géographique durable (Lambert 93 ↔ WGS84)

Correction des incohérences de localisation repérées dans les cellules du classeur (cadastre, altitude, topographie) et fiabilisation automatique :

- Cadastre cohérent avec les coordonnées Lambert 93 du projet : commune, section, parcelle, surface et WGS84 dérivés d'une source unique.
- Altitude unique de tête de puits propagée partout (Cadastre, Topographie, Données d'Entrée) ; fin des valeurs divergentes.

- Topographie réelle régénérée par le moteur officiel (grille 3×3 + couronnes 1000/2000 m, données IGN BDAlti).
- Département dérivé automatiquement du code INSEE (correction durable du script de géocodage).
- Compléments réglementaires (bassin, SDAGE, masses d'eau) recalés sur la zone réelle.

5. Invariants préservés & validation

- Moteur de calcul Theis / Dupuit-Thiem / Forchheimer multicouche inchangé.
- Bouton « Générer PDF » : ne relance pas la reconstruction du classeur — les corrections sont protégées.
- Logique répliquée de façon cohérente sur les trois composants : classeur .xlsm, script de génération (excel_substratum.py) et outil web.
- Recalcul complet du classeur : 0 erreur / 35 397 formules.

SARL G.M.E.P — 9 rue de la Marne, 79400 Saint-Maixent-l'École — gmep.france@gmail.com — www.gmep-france.eu
Document de version — Rabattement de nappe V15.87. Remplace la note V15.85.